

Corrigé 1 — le double piège du cuivre et de l'azote

- a) CuO : oxyde de cuivre(II) ; Cu₂O : oxyde de cuivre(I).
- b) NO : monoxyde d'azote ; NO₂ : dioxyde d'azote.
- c) **Incorrect.** Dans N₂O, le rapport O/N vaut 1/2 : c'est l'*hémioxyde d'azote*. Le composé nommé « dioxyde d'azote » (O/N = 2) est NO₂.

Corrigé 2 — repérer le nom incorrect

- a) **Faux** : dans Cu₂O le cuivre est +I ; c'est « oxyde de cuivre(**I**) ».
- b) **Correct** : Fe₂O₃ ⇒ fer +III ⇒ oxyde de fer(III).
- c) **Faux** : le rapport O/N vaut 5/2 ; c'est un « **hémipent**oxyde d'azote », pas un pentoxyde.

Corrigé 3 — de l'hydroxyde à l'oxyde métallique

Le métal garde sa valence ; l'oxyde s'obtient en croisant cette valence avec O²⁻.

- a) fer(III) ⇒ Fe₂O₃, oxyde de fer(III).
- b) calcium(II) ⇒ CaO, oxyde de calcium.
- c) aluminium(III) ⇒ Al₂O₃, oxyde d'aluminium.

Corrigé 4 — l'oxyde acide et son oxacide (anhydride)

On calcule le n.o. du soufre (O = -II, molécule neutre).

- a) SO₃ : $x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$. Même degré que H₂SO₄ : l'oxacide est l'**acide sulfurique**.
- b) SO₂ : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$. Même degré que H₂SO₃ : l'oxacide est l'**acide sulfureux**.
- c) Non : dans SO₃ comme dans H₂SO₄, le soufre est à +VI. L'ajout d'eau (dont H et O gardent +I et -II) ne modifie pas le n.o. du soufre : ce n'est pas une réaction d'oxydo-réduction.

Corrigé 5 — synthèse : nom → formule → n.o.

- a) hémipentoxyde de phosphore : rapport O/P = 5/2, deux phosphores ⇒ P₂O₅.
- b) $2x + 5(-2) = 0 \Rightarrow 2x = +10 \Rightarrow x = +\text{V}$: le phosphore est au degré +V.
- c) Charges : $2 \times (+5) = +10$ pour les phosphores, $5 \times (-2) = -10$ pour les oxygènes ; total nul. La molécule est bien neutre.